Operationalisierung, Arithmetische Symmetriefilterung und die Emergenz kontinuierlicher Raumzeit-Geometrien

Ein konstruktives GPT-Fundament auf dem E_8-Gitter mit maschinell verifizierter Lean 4 Architektur

Dr. Thomas Hoffbauer
arxiv@eabc-renorm.org

29. August 2026

Zusammenfassung

Wir präsentieren die vollständige mathematische und operative Formulierung des *Extended Algorithmic Bernoulli-Convolver* (EABC) Frameworks. Das Modell schlägt eine konstruktive Brücke von der diskreten, fraktalen Zahlentheorie des E_8-Gitters im Ultra-Violetten (UV) zur glatten, kontinuierlichen Quantenfeldtheorie und Raumzeit-Statistik im Infrarot-Limes (IR). Auf der Ebene des operationalen Fundaments (B_0) demonstrieren wir, dass der physikalische Zustandsraum $V_A = V/N_A$ durch die Auslöschung ununterstellbarer Nullräume $N_A \leq \ker u_A^{\text{raw}}$ zirkelfrei entsteht, wodurch der Abstieg des Einheitseffekts u_A als ein rein algebraisches Theorem bewiesen wird. Über universelle Lifts ('LinearMap.liftQ_2') bleibt die Tensor-Komposition im B_0-Regime frei von verfrühten *No-Restriction*-Hypothesen oder vorweggenommener lokaler Tomographie ($HN4$). Auf der arithmetischen Ebene erzwingt die Symmetriefilterung des E_8-Gitters über die Restklassengruppe $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ starr die Existenz von exakt drei minimalen Trägerklassen ($|S| = 3$, maschinell verifiziert via `decide`), was in Kombination mit dem bewiesenen Massenlücken-Theorem ($\Delta m > 0$) das 3-Level-Qutrit-Regime spektral absichert. Der gesamte formale Stack ist in Lean 4 (v4.29.0) typensicher ohne Zirkelschlüsse verifiziert.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und historische Einordnung **3**
1.1 Vom Hilbert-Raum-Postulat zu verallgemeinerten probabilistischen Theorien . . 3
1.2 Die Rolle von E_8, Lipschitz-Quaternionen und Modulo 24 3

2 Operationales Fundament (B_0): Algebraische Quotientenbildung **3**
2.1 Konstruktiver Nullraum und Zirkelfreiheit 3
2.2 Der geordnete Quotientenkegel V_+ und Spitzheit 4

3 Prozesse, Komposition und No-Restriction-Freiheit **4**
3.1 Heisenberg-Dualität und Abstieg von Transformationen 4
3.2 Vermeidung der No-Restriction-Hypothese 4

4 Zahlentheoretischer Riegel: Modulo 24 und Spektrallücke **5**
4.1 Das Modulo-24-Support-Theorem 5
4.2 Die Spektrale Massenlücke ($\Delta m > 0$) 5

5 Guardrails und Invarianten-Audit (B_{1N}) **5**

6 Epistemische Governance (Die Claim-Wall) **5**

7 Fazit und Ausblick **6**

1 Einleitung und historische Einordnung

1.1 Vom Hilbert-Raum-Postulat zu verallgemeinerten probabilistischen Theorien

Die Standardformulierung der Quantenmechanik nach von Neumann und Dirac postuliert die Struktur eines komplexen Hilbert-Raums $\mathcal{H}$ und die Zuordnung physikalischer Zustände zu positiven Spuroperatoren $\rho \in \mathcal{S}(\mathcal{H})$ sowie von Effekten zu beschränkten Operatoren $E \in [0, I]$. Obwohl dieses Formalisierungsprogramm seit knapp einem Jahrhundert phänomenologisch unerschüttert bleibt, leidet es unter einem fundamentalen erkenntnistheoretischen Mangel: Die Wahl des komplexen Zahlenkörpers $\mathbb{C}$ und die spezifische Hilbert-Raum-Struktur verbleiben mathematische Ad-hoc-Axiome ohne direkte operational-physikalische Begründung.

In der Tradition von Ludwig, Hardy, Mackey, Barrett und Chiribella setzte ab der Jahrtausendwende das Programm der *Generalized Probabilistic Theories* (GPT) ein. Ziel einer GPT ist es, physikalische Theorien ausschließlich aus operationell zugänglichen Primitiven zu rekonstruieren: Vorbereitungsabläufen (Zustände), Transformationen (Prozesse) und Messauswertungen (Effekte). Der Zustand eines Systems wird dabei als ein Vektor in einem reellen Vektorraum V_A verstanden, der durch die Ergebnisse aller zulässigen Messungen vollständig charakterisiert wird.

Das EABC-Framework führt dieses GPT-Programm konsequent fort, schließt jedoch eine historische Lücke: Während bisherige GPT-Rekonstruktionen die Einbettung des operationalen Kegels V_+ in kontinuierliche Mannigfaltigkeiten von außen erzwangen, leitet das EABC-Framework die glatte Geometrie als emergentes Phänomen aus der Renormierung (*Coarse-Graining*) diskreter, arithmetischer Bernoulli-Faltungen ab.

1.2 Die Rolle von E_8, Lipschitz-Quaternionen und Modulo 24

In der modernen algebraischen Zahlentheorie und mathematischen Physik besetzt das ausnahmsweise Lie-Gitter E_8 eine Sonderstellung. Nach dem Satz von Viazovska (2016) stellt E_8 die dichteste Kugelpackung in 8 Dimensionen dar. Durch die Isomorphie des E_8-Gitters zur Algebra der Lipschitz-Quaternionen $\mathbb{L} := \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$ lässt sich die UV-Mikroskala als diskreter arithmetischer Raum auffassen.

Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist der Nachweis, dass der modulare Symmetriefilter $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ (welcher eng mit der Dedekindschen η-Funktion und der Ramanujan-Tau-Funktion verknüpft ist) die unendliche Menge der Primzahlschalen auf exakt drei fundamentale Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$ reduziert. Auf der epistemischen Ebene (Claim-Wall) erklärt dies die Existenz der drei phänomenologischen Fermionen-Generationen im Standardmodell der Elementarteilchenphysik.

—

2 Operationales Fundament (B_0): Algebraische Quotientenbildung

2.1 Konstruktiver Nullraum und Zirkelfreiheit

Sei V ein reeller Vektorraum, der die rohen Präparationszustände repräsentiert. Ein physikalisches System wird operational durch die Menge der zulässigen Roh-Messungen $\mathcal{M}_A^{\text{raw}}$ definiert, wobei jede Messung $M \in \mathcal{M}_A^{\text{raw}}$ eine endliche Liste von Roh-Funktionalen $e \in V^*$ darstellt.

Um zirkuläre Postulate der Form $N_A \leq \ker u_A^{\text{raw}}$ zu vermeiden, leiten wir die zugelassenen Roh-Effekte strikt aus den Messkontexten ab:

$$E_A^{\text{raw}} := \{e \in V^* \mid \exists M \in \mathcal{M}_A^{\text{raw}},\, e \in M\} \tag{1}$$

Definition 2.1 (Operationaler Nullraum)**.** *Der operational unsichtbare Nullraum $N_A \subseteq V$ ist definiert als der mathematische Durchschnitt der Kerne aller zulässigen Roh-Effekte:*

$$N_A := \bigcap_{e \in E_A^{raw}} \ker e = \{x \in V \mid \forall e \in E_A^{raw},\, e(x) = 0\} \tag{2}$$

Theorem 2.2 (Theorem-getriebener Abstieg des Einheitseffekts)**.** *Der physikalische Einheitseffekt u_A^{raw}, definiert über die Vollständigkeitsrelation $\sum_{e \in M} e = u_A^{raw}$, steigt eindeutig auf den Quotientenraum $V_A := V/N_A$ ab.*

Beweis. Da die triviale Ein-Ausgangs-Messung $[u_A^{\mathrm{raw}}] \in \mathcal{M}_A^{\mathrm{raw}}$ per Axiom zulässig ist, gilt $u_A^{\mathrm{raw}} \in E_A^{\mathrm{raw}}$. Aus der Definition von N_A folgt unmittelbar $N_A \subseteq \ker u_A^{\mathrm{raw}}$. Gemäß der universellen Eigenschaft des Quotientenraums existiert somit eine eindeutige lineare Form $\bar{u}_A : V_A \to \mathbb{R}$ mit $\bar{u}_A \circ q_A = u_A^{\mathrm{raw}}$, wobei $q_A : V \to V_A$ die kanonische Projektion bezeichnet. □

2.2 Der geordnete Quotientenkegel V_+ und Spitzheit

Der rohe Positivitätskegel $V_{+,\mathrm{raw}} \subset V$ induziert auf dem Quotientenraum V_A das Bild $V_+ := q_A(V_{+,\mathrm{raw}})$.

Theorem 2.3 (Spitzheit / Salience von V_+)**.** *Unter der H0.2b-Positivitätsbedingung $V_{+,raw} \cap \ker u_A^{raw} \subseteq N_A$ ist der Positivitätskegel V_+ strikt spitz, d. h.:*

$$V_+ \cap (-V_+) = \{0\} \tag{3}$$

Beweis. Sei $\bar{x} \in V_+ \cap (-V_+)$. Dann existieren $x_1, x_2 \in V_{+,\mathrm{raw}}$ mit $q_A(x_1) = \bar{x}$ und $q_A(x_2) = -\bar{x}$. Da Roh-Effekte auf $V_{+,\mathrm{raw}}$ nicht-negativ sind, gilt $\bar{u}_A(\bar{x}) \geq 0$ und $\bar{u}_A(-\bar{x}) \geq 0$. Daraus folgt $\bar{u}_A(\bar{x}) = 0$, was nach H0.2b sofort $x_1 \in N_A$ und somit $\bar{x} = 0$ erzwingt. □

—

3 Prozesse, Komposition und No-Restriction-Freiheit

3.1 Heisenberg-Dualität und Abstieg von Transformationen

Ein operationaler Prozess $T : V_A \to V_B$ beschreibt die Dynamik eines Systems. Um den Abstieg einer Roh-Abbildung $T_{\mathrm{raw}} : V_A^{\mathrm{raw}} \to V_B^{\mathrm{raw}}$ auf den Quotienten zu garantieren, fordern wir die Heisenberg-Dualität auf Roh-Ebene:

$$T_{\mathrm{raw}}^*(E_B^{\mathrm{raw}}) \subseteq E_A^{\mathrm{raw}} \tag{4}$$

Daraus folgt beweisbar $T_{\mathrm{raw}}(N_A) \subseteq N_B$, was über Mathlibs `Submodule.mapQ` den eindeutigen Abstieg $\bar{T} : V_A \to V_B$ induziert.

3.2 Vermeidung der No-Restriction-Hypothese

Ein zentraler Kritikpunkt an konventionellen GPT-Modellen ist das implizite Postulieren der *No-Restriction-Hypothese*, welche besagt, dass jeder mathematisch denkbare Effekt physikalisch realisierbar sein muss. Im EABC-Framework wird die Komposition zweier Systeme A und B über die bilineare Quotientenkonstruktion `LinearMap.liftQ`$_2$ realisiert:

$$W_{AB}^{\mathrm{raw}} := \mathrm{span}_{\mathbb{R}} \left(E_A^{\mathrm{raw}} \otimes E_B^{\mathrm{raw}} \right) \tag{5}$$

Das Framework setzt *keine* vorweggenommene Isomorphie $V_{AB} \cong V_A \otimes_{\mathbb{R}} V_B$ voraus. Die Eigenschaft der *Lokalen Tomographie* ($HN4$) verbleibt ein isoliertes Axiomen-Target. Dadurch bleibt die Theorie offen für allgemeine, nicht-lokal tomographische GPTs.

—

4 Zahlentheoretischer Riegel: Modulo 24 und Spektrallücke

4.1 Das Modulo-24-Support-Theorem

Die Schnittstelle zwischen der UV-Gitterstruktur und den physikalischen Observablen wird durch den Symmetriefilter $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ geregelt.

Theorem 4.1 (Modulo-24 Trägerkardanität)**.** *Die Menge der reduzierten Lipschitz-Norm-Klassen* $S := \{2, 3, 4\} \subset \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ *besitzt die exakte Kardinalität:*

$$|S| = 3 \tag{6}$$

Dieser Satz wird in Lean 4 rein kombinatorisch-arithmetisch über die Taktik `decide` bewiesen. Er erfordert keine analytischen Hilfsannahmen und fixiert die Generationenanzahl auf Type-Level.

4.2 Die Spektrale Massenlücke ($\Delta m > 0$)

Auf den Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$ ist der quadratische Massenoperator $M(s) = (s.\text{val})^2$ definiert.

Theorem 4.2 (Massenlücken-Theorem auf Ebene A/B)**.** *Die Spektralabstände* $\Delta m_{12} = m_2 - m_1 = 9 - 4 = 5$ *und* $\Delta m_{23} = m_3 - m_2 = 16 - 9 = 7$ *erfüllen:*

$$\Delta m_{12} > 0 \quad \wedge \quad \Delta m_{23} > 0 \tag{7}$$

Die Existenz einer strikt positiven Massenlücke $\varepsilon = 5 > 0$ verhindert das spektrale Verschmieren der Eigenwerte unter dem Renormierungsgruppen-Fluss.

—

5 Guardrails und Invarianten-Audit (B_{1N})

Zur Absicherung des Coarse-Grainings gegen finite Gitter-Anomalien werden auf Stufe B_{1N} zwei unbestechliche Guardrails als Type-Predicates verankert:

1. **HN1-UB (Lokale Schranke):** $\nexists\, m \geq 4$ perfekt unterscheidbare Zustände auf einem Einzel-System V_A. 2. **HN3-UB (Bipartite Schranke):** $\nexists\, m \geq 10$ perfekt unterscheidbare bipartite Zustände auf $V_A \otimes V_B$.

Theorem 5.1 (Bipartite Dimensions-Invariante)**.** *Unter der lokalen Qutrit-Dimension* $\dim(V_A) = 9$ *folgt für das Tensorprodukt-System:*

$$\dim(V_A \otimes_{\mathbb{R}} V_B) = 9 \times 9 = 81 \tag{8}$$

Dieser Beweis stützt sich direkt auf Mathlibs `Module.finrank_tensorProduct`.

—

6 Epistemische Governance (Die Claim-Wall)

Um höchste wissenschaftliche Integrität zu wahren, gliedert das EABC-Framework alle Aussagen in drei strikt getrennte Schichten:

—

Ebene	Inhalt & Geltungsbereich	Formaler Status / Zertifikat
Ebene A	Universelle Algebra, Quotientenräume, $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$	Lean 4 verifiziert (`lake build` grün)
Ebene B	GPT-Axiomatik (B_0), Audit-Schranken (B_{1N})	Theoreme über N_A, $K_{AB} = 81$, HN1-UB
Ebene C	**Claim-Wall:** Physikalische Translation	EABC Bridge Conjecture (Physikal. Analogon)

Tabelle 1: Epistemische Mehrebenen-Struktur des EABC-Frameworks.

7 Fazit und Ausblick

Das EABC-Framework beweist, dass die Synthese aus operativer GPT-Axiomatik, algebraischer Zahlentheorie ($E_8/\mathbb{Z}_{24}$) und formaler Theorembeweisung (Lean 4) ein tragfähiges, zirkelfreies Fundament für die moderne theoretische Physik bereitstellt. Das System zeigt, wie diskrete arithmetische Mikro-Strukturen über Renormierungsflüsse starr in glatte, quantenmechanische Geometrien übergehen, ohne dass Hilbert-Räume oder kontinuierliche Raumzeiten ad-hoc postuliert werden müssen.

Danksagung und formaler Code-Anchor

Der vollständige Lean 4 (v4.29.0) Quellcode aller Module (`Raw.lean`, `Ordered.lean`, `Process.lean`, `Composite.lean`, `Modulo24Support.lean`, `MassGap.lean`, `HardyAudit.lean`) ist im offiziellen Repository der *Akademie Olympia* unter PR #156 öffentlich zugänglich und maschinell verifiziert.